Solución de la pregunta 8

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VALOR MÁXIMO EN CONTEXTO

La altura de un proyectil, en metros, es $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$, con t en segundos. ¿Cuál es su altura máxima?

A) 3 m

B) 45 m

C) 137 m

D) 47 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Tiempo del máximo

$t_v = -\frac{30}{2(-5)} = 3$ s.

2 Evalúa

$h(3) = -45 + 90 + 2$.

3 Concluye

47 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el tiempo en que alcanza la altura máxima.

B) Olvida la altura inicial de 2 m.

C) Calcula $-5 \cdot 9$ como $+45$.

Idea clave. El máximo de h es la ordenada del vértice, no su abscisa.